微分積分学演習 B 例題集

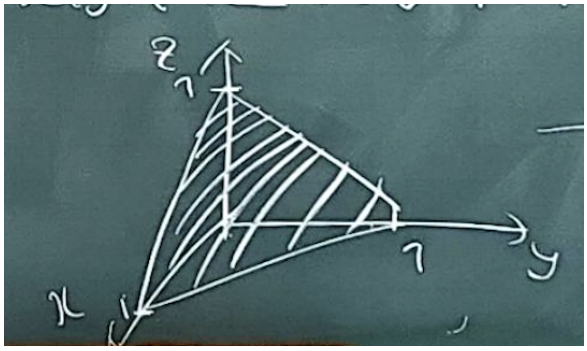
2025 年 12 月 9 日

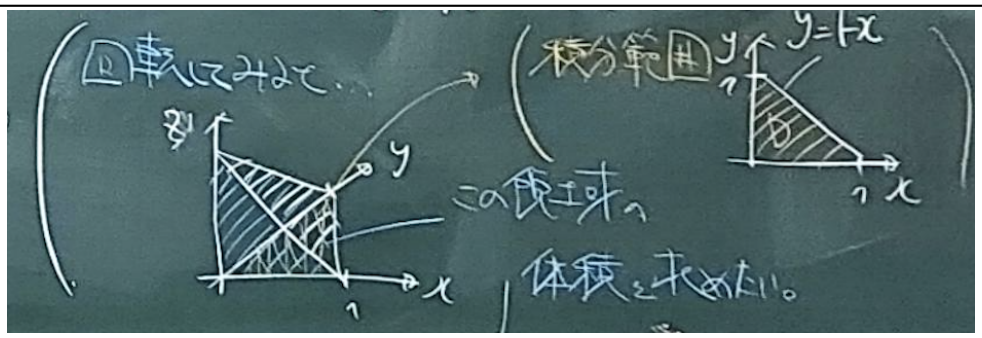
1. 重積分

1.1 体積の計算

例題 1

x, y, z 平面および下の図の平面に囲まれた領域の体積を求めよ。





方針

①平面を $z = f(x, y)$ の形式で明示する.
②積分範囲を $D = \{(x, y)|x$とyの条件$\}$ という形式で明示する.
③二重積分を立式する.

解答

平面は

$$z = 1 - x - y$$

とかける. 指定の領域の体積を計算するには, 積分範囲を

$$D = \{(x, y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$$

として二重積分を行う.

$$\begin{aligned} V &= \iint_D z dx dy \\ &= \int_0^1 (\int_0^{1-x} (1 - x - y) dy) dx \\ &= ... \end{aligned}$$

例題 2

$$\iint_D (3x + 2y) dx dy, D = \{(x, y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$$

を累次積分で求めよ.

解答

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 (\int_0^1 (3x + 2y) dx) dy \\ &= \int_0^2 \left[\frac{3}{2}x^2 + 2yx\right]_0^1 \\ &= \int_0^2 (\frac{3}{2} + 2y) dy \\ &= \left[\frac{3}{2}y + y^2\right]_0^2 \\ &= 7. \end{aligned}$$

例題 3

$$V = \iint_D xy^2 dxdy, D = \{(x,y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$$

を変数分離によって求めよ.

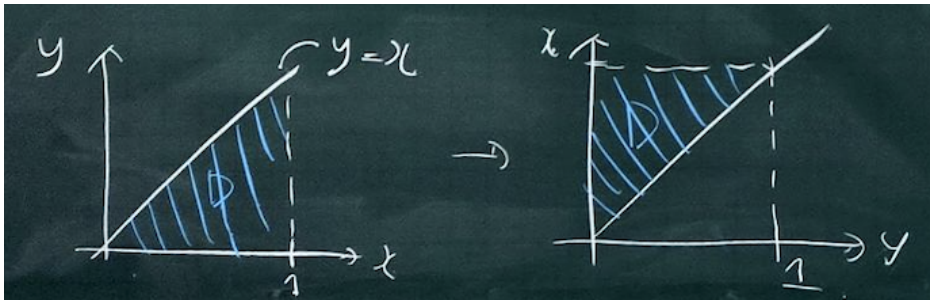
解答

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 x\,dx \int_0^2 y^2\,dy \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^1 \left[\frac{1}{3}y^3\right]_0^2 \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

例題 4

$$\int_0^1 (f(x,y)dx)dy$$

この積分の積分順序を変更せよ.



例題 5

以下の積分を極座標への変換を用いて計算せよ.

$$I = \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dxdy, D = \left\{(x,y)|x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0\right\}$$

解答

$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ という関係式を用いて変数変換を行う.

①積分範囲の変換

積分範囲 D の条件はそれぞれ,

$$
\begin{aligned}
&x^2+y^2 \leq 1 \\
&\to r^2(\cos\theta^2+\sin\theta^2) \leq 1 \\
&\to -1 \leq r \leq 1 \to 0 \leq r \leq 1(\text{距離の非負性})
\end{aligned}
$$

また,

$$
\begin{aligned}
&x \geq 0 \\
&\quad \to r\cos\theta \geq 0 \\
&\quad \to \cos\theta \geq 0 \\
&\quad \to -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}
\end{aligned}
$$

②被積分関数の変換

$$\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)} = r$$

③面積要素の変換

$$dxdy = rdrd\theta$$

以上より

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{D'} f(x(r,\theta), y(r,\theta))rdrd\theta \\
&= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^2 drd\theta = \frac{\pi}{3}
\end{aligned}
$$

例題 6

以下の積分を求めよ.

$$I = \iint_D x^2 dxdy, D = \left\{(x,y)|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} \leq 1\right\}$$

解答

$$x(r,\theta) = ar\cos\theta, y(r,\theta) = br\sin\theta$$

①積分範囲の変換

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 &\to r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) \leq 1 \\ &\to -1 \leq r \leq 1 \\ &\to 0 \leq r \leq 1 \quad \text{(距離の非負性)}\end{aligned}$$

よって積分範囲は

$$D' = \{(r,0)|0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

②被積分関数の変換

$$x^2 = (x(r,\theta))^2 = a^2r^2\cos^2\theta$$

③面積要素の変換

ヤコビアンの絶対値は,

$$\begin{aligned}\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| &= \left|\frac{\partial x}{\partial r}\frac{\partial y}{\partial \theta} - \frac{\partial y}{\partial r}\frac{\partial x}{\partial \theta}\right| \\ &= |a\cos\theta(br\cos\theta) - b\sin\theta(-ar\sin\theta)| \\ &= \left|abr(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\right| = abr\end{aligned}$$

よって, 面積要素は

$$\begin{aligned}dxdy &= \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| drd\theta \\ &= abrdrd\theta\end{aligned}$$

と変換できる. 以上より積分は

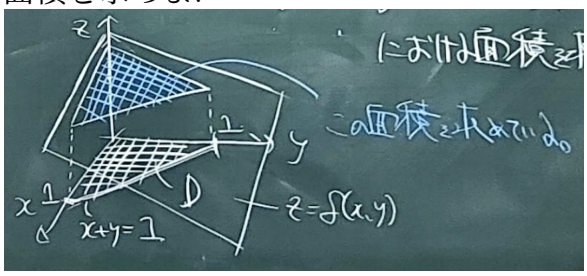
$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{D'} (x(r,\theta))^2 \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} \right| dr d\theta \\
&= \int_0^1 \int_0^{2\pi} a^3 b r^3 \cos^3\theta d\theta dr \\
&= a^3 b \int_0^1 r^3 dr \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}(1+\cos 2\theta) d\theta \\
&= a^3 b \left[\frac{1}{4} r^4\right]_0^1 \left[\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta\right]_0^{2\pi} \\
&= \frac{\pi}{4} a^3 b
\end{aligned}
$$

例題 7

曲面 (平面)$z = 6 - 3x - 2y$ について

$$D = \{(x,y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$$

という領域における面積を求めよ.



積分領域は,

$$
\begin{aligned}
D &= \{(x,y) | 0 \leq x, 0 \leq y, x + y \leq 1\} \\
&= \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}
\end{aligned}
$$

と書き換えられる.

解答

$$
\begin{aligned}
S &= \iint_D \sqrt{(\partial x f)^2 + (\partial y f)^2 + 1} dx dy \\
&= \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{9+4+1} dx dy \\
&= \sqrt{\frac{7}{2}}
\end{aligned}
$$

例題 8

以下の方程式を解け.

$$u'(t) = k \quad (k : \text{定数})$$

解答

両辺を t で積分する.

$$\int \frac{du}{dt} dt = k \int dt$$

$$u(t) = kt + C (C\text{: 定数})$$

例題 9

以下の微分方程式を解け.

$$u'(t) = k \quad (k : \text{定数})$$

ただし, $u(t = 0) = u_0$ とする.

解答

両辺を区間 $[u, t]$ で積分する.

$$\int_0^t \frac{du}{dt} dt = \int_0^t k dt$$

$$u(t) - u(0) = kt \to u(t) = kt + u_0$$

例題 10

微分方程式 $u(t) + au'(t) = 0 (a : \text{定数})$ を解け.

解答

まず , 式を以下のように変形する.

$$\frac{1}{u} u'(t) = -\frac{1}{a} \to \int \frac{1}{u} \frac{du}{dt} dt = -\frac{1}{a} \int dt$$
$$\to \log |u| = \frac{1}{a} t + C \to u(t) = \pm \exp\left[\frac{1}{a} t + C\right]$$

例題 11

微分方程式 $u'(t) + au(t) = 0(a:$ 定数$)$ を解け.

解答

まず, 方程式を以下のように変形する.

$$\frac{u'(t)}{u(t)} = -a$$

両辺を t で積分する.

$$\log|u(t)| = -at + C(C\text{: 定数})$$

例題 12

非斉次系の方程式 $u'(t) + tu(t) = t^2 + 1$ の特殊解は, $u(t) = t$ で与えられる. そして, 対応する斉次方程式の一般解は $A\exp\left[-\frac{1}{2}t^2\right]$ $(A$: 定数$)$ で与えられる.
このとき, 与式の一般解が $u(t) = A\exp\left[-\frac{1}{2}t^2\right] + t$ で与えられることを確かめよ.

解答

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= u'(t) + tu(t) \\
&= (A\exp\left[-\frac{1}{2}t^2\right] + t)' + t(A\exp\left[-\frac{1}{2}t^2\right] + t) \\
&= A\exp\left[-\frac{1}{2}t^2\right](-t) + 1 + tA\exp\left[-\frac{1}{2}t^2\right] + t^2 \\
&= t^2 + 1
\end{aligned}$$

例題 13

非斉次方程式 $u'(t) + tu(t) = t^2 + 1$ の特殊解を未定係数法を用いて求めよ. ここで, 非斉次項が t の 2 次の多項式で与えられているから, 特殊解を $at^2 + bt + c(a, b, c$: 定数$)$ と仮定する.

解答

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= (at^2 + bt + c)' + t(at^2 + bt + c) \\
&= 2at + b + at^3 + bt^2 + ct \\
&= at^2 + bt^2 + (2a + c)t + b
\end{aligned}$$

これが右辺の t^2+1 に一致するには, 未定係数を

$$a=0, \quad c=0, \quad b=1$$

とする必要があるので, 特殊解は $u(t)=t$.

例題 14

$u''(t)-3u(t)=0$ を解け.

解答

与式は

$$(D-\sqrt{3})(D+\sqrt{3})u(t)=0$$

と変形できるので, 一般解は

$$u(t)=C_0e^{\sqrt{3}t}+C_1e^{-\sqrt{3}t} \quad (C_0, C_1 : \text{定数})$$

となる.

例題 15

$u''-3u'+2u=t$ を解け.

解答

①斉次形の一般解を求めよ.

微分演算子を $D(=\frac{d}{dt})$ とおく. 対応する斉次方程式は

$$u''-3u'+2u=0 \to (D-2)(D-1)=0$$

と書けるので, 微分演算子法よりこの一般解は

$$C_1e^{2t}+C_2e^{t} \quad (C_1, C_2 : \text{定数})$$

と書ける.

②特殊解を求める

特殊解を $pt+q(p, q$：定数$)$ と仮定して与式に代入する.

$$\begin{aligned}
&(pt+q)''-3(pt+q)+2(pt+q)=t \\
&\to -3p+2pt+2q=t \\
&\to 2pt+(-3p+2q)=t
\end{aligned}$$

よって辺々を比較して

$$2p = 1, \quad -3p + 2q = 0$$
$$\therefore p = \frac{1}{2}, q = \frac{3}{4}$$

よって特殊解は

$$\frac{1}{2}p + \frac{3}{4}q$$

となる. 以上より, 非斉次方程式の一般解は

$$u(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t + \frac{1}{2}p + \frac{3}{4}q \quad (C_1, C_2\text{:定数})$$

例題 16

$$u'' + au' + bu = Q_1(t) + Q_2(t) \quad -(*)$$

の特殊解を求めたい. ここで,

$$F(u'', u', u) = Q_1(t), F(u'', u', u) = Q_2(t)$$

の特殊解がそれぞれ t_1, t_2 で与えられるとき, $(*)$ の特殊解の一つが $t_1 + t_2$ となることを確かめよ.

解答

t_1, t_2 をそれぞれの方程式に代入すると

$$t_1'' + at_1' + bt_1 = Q_1(t) = Q_2(t)$$

という 2 つの式を得る. 2 つの式の辺々を足すと

$$t_1'' + t_2'' + a(t_1' + t_2') + b(t_1 + t_2) = Q_1(t) + Q_2(t)$$
$$\to (t_1 + t_2)'' + a(t_1 + t_2)' + b(t_1 + t_2) = Q_1(t) + Q_2(t)$$

となるので, $t_1 + t_2$ は $(*)$ の特殊解であることが確かめられた.

例題 17

$$u''(t) + u(t) = \frac{1}{\sin t}$$

を解け.

解答

①斉次の一般解 $u(t)$ を求める.

対応する斉次は微分演算子 $D = \frac{d}{dt}$ を用いて

$$(D - i)(D + i)u(t) = 0$$

と書ける. よって, 微分演算子法より

$$u^{\text{斉次}}(t) = Ae^{-it} + Be^{it} \quad (A, B : \text{定数})$$

と書ける. ここで, 一般解はオイラーの公式 $\exp(\pm i\alpha t) = \cos(\alpha t) \pm i\sin(\alpha t)$ より

$$\begin{aligned} u^{\text{斉次}}(t) &= A(\cos t - i\sin t) + B(\cos t + i\sin t) \\ &= (A + B)\cos t + i(-A + B)\sin t \\ &= C_1 \cos t + C_2 \sin t \quad (C_1, C_2 : \text{定数}) \end{aligned}$$

と変形できる. ここで,

$$f_1(t) = \cos t, f_2(t) = \sin t$$

とおく.

②ロンスキアンを計算する.

$$\begin{aligned} \bar{W}(f_1, f_2) &= \det \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \\ &= \cos^2 t + \sin^2 t \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{W}_1(f_1, f_2) &= \det \begin{pmatrix} 0 & \sin t \\ \frac{1}{\sin t} & \cos t \end{pmatrix} \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\bar{W}_2(f_1, f_2) &= \det \begin{pmatrix} \cos t & 0 \\ -\sin t & \frac{1}{\sin t} \end{pmatrix} \\
&= \frac{\cos t}{\sin t} \\
&= \frac{(\sin t)'}{\sin t}
\end{aligned}
$$

③特殊解を求める.

$u^{\text{斉次}}(t)$ の係数をロンスキアンの積分の形式に変化させ, 特殊解を求める.

$$
\begin{aligned}
u^{\text{特解}}(t) &= \left(\int \frac{\bar{W}_2(f_1, f_2)}{\bar{W}(f_1, f_2)} dt \right) f_1(t) + \left(\int \frac{\bar{W}_2(f_1, f_2)}{\bar{W}(f_1, f_2)} \right) f_2(t) \\
&= \left(-\int dt \right) \cos t + \left(\int \frac{(\sin t)'}{\sin t} dt \right) \sin t \\
&= -t \cos t + \log |\sin t| \sin t
\end{aligned}
$$

(このとき, 積分定数は 0 として良い. なぜなら, 特殊解は非斉次を満たすようなある 1 つの解なので.)

以上より, 非斉次の一般解は

$$
\begin{aligned}
u^{\text{非斉次}}(t) &= u^{\text{斉次}}(t) + u^{\text{特解}}(t) \\
&= (C_1 \cos t + C_2 \sin t) + (-t \cos t + \log |\sin t| \sin t) \\
&= (-t + C_1) \cos t + (\log |\sin t| + C_2) \sin t
\end{aligned}
$$

となる.